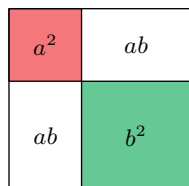
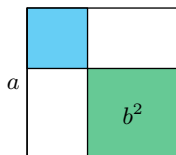


Gruble ??



(a)



(b)

- a) Da det røde kvadratet har sidelengde a og det grønne kvadratet har sidelengde b , har det største kvadratet sidelengde $a + b$. Hver av de hvite rektanglene har areal ab . Dermed har vi at

$$A_{\text{størst kvadrat}} = A_{\text{rødt kvadrat}} + A_{\text{grønt kvadrat}} + 2A_{\text{hvitt rektangel}}$$

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

- b) Det blå kvadratet har sidelengde $a - b$. Hver av de hvite rektanglene har areal $(a - b)b$. Dermed har vi at

$$A_{\text{størst kvadrat}} = A_{\text{blått kvadrat}} + A_{\text{grønt kvadrat}} + 2A_{\text{hvitt rektangel}}$$

$$a^2 = (a - b)^2 + b^2 + 2(a - b)b$$

$$a^2 = (a - b)^2 + b^2 + 2ab - 2b^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

c)

$$a^2 - b^2 = A_{\text{størst kvadrat}} - A_{\text{grønt kvadrat}}$$

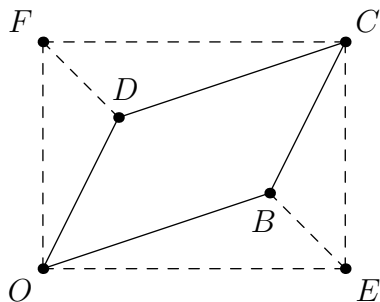
$$= A_{\text{blått kvadrat}} + 2A_{\text{hvitt rektangel}}$$

$$= (a - b)^2 + 2(a - b)b$$

$$= (a - b)(a - b + 2b)$$

$$= (a - b)(a + b)$$

Gruble ??



Med OE som grunnlinje har $\triangle OEB$ høyde b , altså er

$$2A_{\triangle OEB} = (a + c)b$$

Tilsvarende er

$$2A_{\triangle FDO} = (b + d)c$$

Da $A_{\triangle OEB} = A_{\triangle CDF}$ og $A_{\triangle FDO} = A_{\triangle EBC}$, har vi at

$$\begin{aligned} A_{\square ABCD} &= A_{\square OECF} - 2A_{\triangle OBE} - 2A_{\triangle FDO} \\ &= (a + c)(b + d) - (a + c)b - (b + d)c \\ &= (a + c)d - (b + d)c \\ &= ad - bc \end{aligned}$$

Gruble ??

Vi har at

$$a = \frac{cb}{d}$$

Dermed er

$$\frac{a - c}{b - d} = \frac{\frac{cb}{d} - c}{b - d} = \frac{c(b - d)}{d(b - d)} = \frac{c}{d} = \frac{a}{b}$$

Gruble ??

Gitt et tall $n = abc$, hvor a , b og c er sifrene til tallet. Da har vi at

$$\begin{aligned} n &= 100a + 10b + c \\ &= 99a + 99b + a + b + c \end{aligned}$$

Leddene med 99 som faktor er delelige med 3, og dermed er n delelig med 3 hvis $a + b + c$ er delelig med 3.